

Teorema de Heine-Borel

Teorema 1 (de Heine-Borel). Sea $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$ donde $\mathcal{T}_u$ es la topología usual, $K \subset \mathbb{R}^n$, entonces K es compacto

$$\iff K \text{ es cerrado y acotado} \iff \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K : \exists (x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subset K : \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x \in K.$$